

Mapeamento Técnico e Atuarial do Ecossistema AgroRisk MS

Análise de Vulnerabilidade Multidimensional e Modelagem de Inteligência para a Ferrugem da Soja

Documento de Diagnóstico de Pipeline • Gerado em Maio de 2026 • Autor: Engenharia de Dados & Modelagem Preditiva

1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta o mapeamento detalhado e o diagnóstico analítico do ecossistema computacional desenvolvido nos seus scripts. O que foi construído não é apenas um processamento de dados linear, mas sim um **pipeline de Inteligência Agroclimática e Análise Atuarial de Riscos de Ponta**.

O sistema integra de forma nativa a extração de dados geoespaciais oficiais, o consumo automatizado de sensoriamento remoto por satélite, equações preditivas fitopatológicas e algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (*Machine Learning*). O objetivo prático do sistema é traduzir o comportamento de variáveis ambientais (clima e umidade) em indicadores palpáveis de perda física de produção (toneladas) e exposição econômico-financeira (R\$).

2. Engenharia e Arquitetura do Pipeline de Dados

O motor computacional executa uma sequência rigorosa de etapas de captação, tratamento, modelagem e disponibilização de dados:

- **Fase 1 - Modelagem Territorial e Geodésia:** Utilizando o pacote `geobr`, o pipeline faz a ingestão da malha municipal oficial do Estado do Mato Grosso do Sul (ano de referência 2022). O algoritmo calcula os centroides geométricos exatos de cada polígono municipal, extraíndo de forma precisa as coordenadas de Longitude (`centroide_x`) e Latitude (`centroide_y`) que servirão de âncoras para as chamadas climáticas.
- **Fase 2 - Ingestão e Limpeza Histórica (IBGE):** O código limpa e padroniza a planilha histórica de produtividade (2009-2024), aplicando o método `pivot_longer` para remodelar os dados do formato de matriz larga (*wide*) para o formato de série longa (*long*). Textos de rodapés, caracteres especiais de omissão de dados (como "-" e "...") e sufixos repetitivos são tratados estatisticamente e convertidos para valores reais numéricos, viabilizando cruzamentos futuros.
- **Fase 3 - Sensoriamento Remoto via Satélite (NASA POWER API):** Através de um loop iterativo cronometrado por município e safra, o sistema realiza requisições diretas ao satélite **MERRA-2 da NASA**. O pipeline captura a precipitação diária corrigida (`PRECTOTCORR`) para os 31 dias do mês de janeiro (janela crucial para a proliferação da doença).

Nota de Robustez: Foi implementado um mecanismo de cache em disco local (`clima_historico_nasa.rds`) que impede redundâncias de rede e acelera o tempo de execução para modo instantâneo, munido de um tratamento de exceções (`tryCatch`) para evitar interrupções caso o servidor da NASA falhe.

3. Modelagem Fitopatológica e Atuarial (Formulações Científicas)

O grande diferencial do projeto é a conversão de variáveis ambientais cruas em risco biológico e financeiro real por meio de três formulações matemáticas consolidadas na literatura fitopatológica:

3.1. Estimativa de Severidade Foliar (Modelo Del Ponte BR3)

O progresso da epidemia da Ferrugem Asiática da Soja (*Phakopsora pachyrhizi*) é modelado com base nas condições microclimáticas de janeiro. O algoritmo computa duas variáveis independentes: o volume total de chuva (**V**) e a frequência de dias chuvosos (**F_freq**, proporção de dias com chuva $\geq 1.0\text{mm}$). A severidade clínica foliar é calculada pelo modelo:

$$\begin{aligned} \log_sev_BR3 &= -3.8983 + (0.0031 \times V) + (3.85 \times F_freq) \\ severidade_calculada &= e^{\log_sev_BR3} \times 100 \end{aligned}$$

Para assegurar a consistência biológica em cenários onde veranicos ou secas severas quebram a linearidade da regressão logística, o script aplica uma trava de segurança ponderada:

$$\text{Se severidade} < 5\%: \text{severidade_estimada_pct} = ((V / 250) \times 40) + (F_freq \times 60)$$

3.2. Função de Quebra de Rendimento (Dalla Lana et al., 2015)

Para mensurar a depreciação física da safra, aplica-se a função de dano fisiológico. Cada 1% de severidade real nas folhas resulta em uma perda direta de 0.7% no peso final dos grãos. Respeitando os limites de colapso máximo da cultura, o código impõe um teto limitador (*stop-loss* biológico) travado em 70% de perda:

$$\text{percentual_perda} = \min\left(0.70, \frac{\text{severidade_estimada_pct} \times 0.7}{100}\right)$$

$$\text{perda_potencial_t} = \text{producao_t} \times \text{percentual_perda}$$

3.3. Índice Uniforme de Vulnerabilidade Atuarial

O risco econômico-financeiro difere do risco estritamente biológico. O seu código implementou o conceito de **exposição do capital em risco**: uma cidade com altíssima taxa da doença mas pouca área plantada gera menor impacto financeiro ao mercado do que um superpolo produtor com infecção média. O algoritmo calcula o risco absoluto e aplica uma reescala estatística padrão Min-Max por safra para consolidar o índice no intervalo de [0, 100]:

$$\text{risco_absolute} = \text{severidade_estimada_pct} \times \text{producao_t}$$

$$vulnerabilidade = \frac{risco_absolute - \min(risco_absolute)}{\max(risco_absolute) - \min(risco_absolute)} \times 100$$

4. Inteligência Avançada & Análise de Dados

Agrupamento K-Means (Machine Learning)

O pipeline executa o algoritmo de agrupamento não supervisionado **K-Means (com K=3)** nas dimensões padronizadas de produção, chuva, severidade e vulnerabilidade da última safra. Isso permite classificar automaticamente os municípios do estado em perfis operacionais de risco claros, sem interferência humana.

Tendência por Regressão Linear Simples

Para validar as transformações do clima em longo prazo, o motor executa uma regressão linear ($\text{lm}(\text{media_sev} \sim \text{ano_num})$) na série temporal. O p-valor e a inclinação da reta provam estatisticamente se a pressão sanitária da ferrugem está em expansão, contração ou estabilidade ecológica no Mato Grosso do Sul.

Perfil de Risco (K-Means)	Comportamento Climático Típico	Vulnerabilidade Média	Ação Recomendada (Estratégia)
Alto Risco	Janeiro chuvoso e úmido combinado com alta densidade de cultivo histórico.	Alta (> 70)	Subscrição restrita de seguro e monitoramento intensivo com fungicidas.
Risco Moderado	Médias de chuva intermitentes ou polos de produção de médio porte.	Intermediária (30-70)	Vistorias de campo periódicas (alertas de esporulação foliar).
Baixo Risco	Presença de veranicos severos em janeiro ou baixa expressão agrícola local.	Baixa (< 30)	Monitoramento padrão fitossanitário; taxas de seguro bonificadas.

Correlação Climática Global e Impacto de Macroclima (ENSO)

A inteligência atuarial agregada na base mapeia a fase do oceano (**El Niño, La Niña, Neutro**). O histórico demonstra que os cenários sob influência do fenômeno *El Niño* tendem a catalisar frentes de chuva recorrentes em janeiro na região centro-sul do estado, infletindo as curvas de severidade e perdas monetárias para patamares críticos. Anos de *La Niña* trazem maior estabilidade hídrica ou estiagens pontuais, reduzindo o progresso do fungo.

5. Arquitetura da Interface Gráfica Interativa (Shiny App)

O painel em Shiny consolida os dados processados em um ambiente corporativo premium através de 6 pilares de visualização que dão suporte à tomada de decisão executiva:

1. **Painel Clínico:** Apresenta cartões dinâmicos de KPIs que calculam o volume de toneladas perdidas, a perda financeira agregada ($\text{Sacas} \times \text{Cotação de Mercado}$), o índice hídrico e exibe o *Zoneamento de Vulnerabilidade* georreferenciado via mapas interativos Leaflet.
2. **Índices & Rankings:** Exibe tabelas de dados dinâmicas (DT) com filtros multicritérios permitindo classificar e ordenar municípios por perda potencial ou índice atuarial de risco em segundos.
3. **Histórico Temporal:** Conecta mapas de calor (*Heatmaps*) e curvas de regressão para acompanhar graficamente o comportamento da doença e da climatologia ao longo das últimas duas décadas.
4. **Comparador Direto (A versus B):** Bloco analítico projetado para confrontar safras distintas ou simular cenários de estresse meteorológico, comparando a resposta de um mesmo município sob diferentes condições.
5. **Perfil Local (Gráfico de Radar Multidimensional):** Avalia o balanço de três dimensões críticas de forma isolada por cidade: Severidade Biológica, Chuva Relativa e Vulnerabilidade Comercial.
6. **Documentação Integrada:** Centraliza as equações científicas, o dicionário técnico de variáveis e o mapeamento do fluxo operacional, garantindo a governança e a auditoria do modelo.

6. Considerações Finais

O projeto demonstra uma maturidade técnica avançada, unificando ciência agrônoma e ciências de dados aplicadas ao setor financeiro do agronegócio. A estruturação automatizada elimina a necessidade de análises manuais e dota tomadores de decisão (cooperativas, seguradoras e formuladores de políticas públicas) de uma ferramenta preditiva altamente escalável e auditável para o Mato Grosso do Sul.